

HƯỚNG DẪN CHI TIẾT **HATCH & OBJECT** **PROPERTIES TRONG** **EZCAD**

Phần mềm khắc laser EzCad2.1UNI

Tài liệu tra cứu nội bộ — Cập nhật: Tháng 7/2026

MỤC LỤC

★ TỔNG QUÁT NHANH — Bảng tra thông số Hatch

- I. Hatch là gì? Tại sao cần Hatch?
- II. Cách mở hộp thoại Hatch trong EZCAD
- III. Các loại Hatch (Type of Hatch)
- IV. Các thông số Hatch chi tiết
- V. Tại sao cần chỉnh từng thông số?
- VI. Hatch nâng cao (Hatch 1/2/3, All Calc, Auto Rotate)
- VII. QUY TRÌNH HATCH CHUẨN (10 BƯỚC)
- VIII. Lỗi thường gặp & cách xử lý
- IX. OBJECT PROPERTIES — THUỘC TÍNH ĐỐI TƯỢNG

★ TỔNG QUÁT NHANH — BẢNG TRA THÔNG SỐ HATCH

Dành cho người cần chỉnh nhanh — tra cứu ý nghĩa từng thông số trong 1 bảng duy nhất.

Thông số	Chỉnh để làm gì?	Tăng lên →	Giảm xuống →	Giá trị thường dùng
Line Space (Khoảng cách đường)	Quyết định độ MỊN vs TỐC ĐỘ khắc	Nhanh hơn, thấy sọc	Mịn hơn, lâu hơn	0.02–0.03 (mịn) 0.05–0.1 (nhanh)
Angle (Góc Hatch)	Hướng đường khắc → thẩm mỹ	Xoay theo chiều kim đồng hồ	Xoay ngược lại	45° (kim loại) 0° hoặc 90° (gỗ)
Edge Offset (Lề viền)	Khoảng đệm giữa Hatch và viền hình	Vùng Hatch nhỏ lại, không lem	Hatch sát viền, dễ tràn	0.02–0.05 mm
Line Reduction (Rút đầu đường)	Tránh tích nhiệt ở góc nhọn	Đường ngắn lại, bo góc	Đường dài ra (ít dùng)	0–0.05 mm
Mark Contour (Khắc viền)	Thêm đường viền bao quanh	Có viền sắc nét	Không viền (mềm mại)	Bật khi cần viền rõ
Average Distribute (Chia đều đường)	Đường Hatch đều, không lệch cuối	Tự chia đều (nên bật)	Giữ nguyên Line Space gốc	LUÔN BẬT
Speed (Tốc độ laser)	Nhanh/chậm + nông/sâu	Nhanh, nông, nét nhỏ	Chậm, sâu, nét to	200–2000 mm/s
Power/Current (Công suất)	Mạnh/yếu tia laser	Khắc sâu, đen hơn	Khắc nông, nhẹ hơn	Tùy vật liệu
Mark Loop (Số lần lặp)	Khắc chồng nhiều lần	Đậm hơn, sâu hơn	1 lần = nhẹ nhất	1–5 lần
Type (Kiểu Hatch)	Hướng di chuyển đầu laser	Bi = nhanh, Ring = đẹp tròn	Uni = đều nhất	Bi (nhanh) Uni (đẹp)
X/Y Position (Object Properties)	Di chuyển hình + Hatch đến vị trí cần khắc	Hình dịch phải/lên	Hình dịch trái/xuống	Tọa độ mm
X/Y Size (Object Properties)	Phóng to/thu nhỏ hình + Hatch	Hình to ra (Hatch tô lại)	Hình nhỏ lại	Kích thước mm

💡 MẸO: QUY TẮC VÀNG: Line Space nhỏ = mịn nhưng chậm | Line Space lớn = nhanh nhưng sần. Bắt đầu với 0.05mm rồi chỉnh dần.

✅ GỢI Ý: Nếu chỉ cần khắc nhanh, không cần mịn: Line Space 0.08, Angle 45°, Bidirectional, Average Distribute = BẬT, Mark Contour = BẬT. Xong!

I. HATCH LÀ GÌ? TẠI SAO CẦN HATCH?

► Định nghĩa

Hatch (hay Fill/Infill) là chức năng trong EZCAD dùng để tô kín một vùng hình dạng kín (closed curve) bằng các đường khắc song song. Thay vì chỉ khắc theo đường viền (outline), Hatch tạo ra các đường line bên trong hình để phủ kín bề mặt.

► Khi nào cần dùng Hatch?

- Khắc logo, chữ, hình ảnh cần tô đen/tô đậm.
- Khắc mã QR, barcode cần vùng đen đặc.
- Khắc bề mặt kim loại cần phủ lớp oxide đều màu.
- Khắc gỗ, mica, da cần vùng tô kín thẩm mỹ.

► Khi nào KHÔNG dùng Hatch?

- Khắc nét mảnh, đường viền → Dùng Vector (không nhấn H).
- Khắc ảnh bitmap → Dùng chức năng Bitmap riêng.

 **LƯU Ý:** Hình muốn Hatch **PHẢI** là đường cong kín (closed curve). Hình hở sẽ không Hatch được hoặc cho kết quả sai.

II. CÁCH MỞ HỘP THOẠI HATCH TRONG EZCAD

► Bước thực hiện

- Bước 1: Chọn đối tượng cần Hatch (click vào hình trong vùng làm việc).
- Bước 2: Vào menu Edit → Hatch, hoặc nhấn biểu tượng chữ "H" trên thanh công cụ.
- Bước 3: Hộp thoại Hatch hiện ra → Chỉnh thông số → Nhấn OK.

► Phím tắt & biểu tượng

- Biểu tượng: Nút "H" trên Draw Toolbar.
- Đường dẫn menu: Edit → Hatch.

 **MẸO:** Nếu muốn XÓA Hatch: Chọn đối tượng đã Hatch → Edit → Hatch → bỏ tick "Enable" → OK. Hoặc Ctrl+Z để undo.

III. CÁC LOẠI HATCH (TYPE OF HATCH)

EZCAD cung cấp 3 kiểu Hatch. Nhấn nút chuyển đổi (nút có mũi tên) để thay đổi giữa 3 kiểu:

► 1. Unidirectional Hatch (Hatch một chiều)

- Các đường Hatch chạy từ trái sang phải, cùng một hướng.
- Ưu điểm: Bề mặt đều, không có vết nổi.
- Nhược điểm: Chậm hơn Bidirectional (mỗi lần xong 1 đường, đầu laser phải quay về đầu).
- Phù hợp: Khắc nông, khắc bề mặt thẩm mỹ cao (đồng hồ, trang sức).

► 2. Bidirectional Hatch (Hatch hai chiều)

- Đường lẻ: trái → phải. Đường chẵn: phải → trái.
- Ưu điểm: Nhanh hơn ~30-40% do không cần quay về.
- Nhược điểm: Có thể thấy vết lệch nhẹ giữa 2 chiều ở tốc độ cao.
- Phù hợp: Khắc nhanh, vùng lớn, không yêu cầu thẩm mỹ cực cao.

► 3. Ring-like Hatch (Hatch vòng tròn)

- Tô từ ngoài vào trong theo dạng vòng đồng tâm.
- Ưu điểm: Đẹp cho hình tròn, oval; không có góc nhọn.
- Nhược điểm: Chậm hơn, không phù hợp hình chữ nhật dài.
- Phù hợp: Khắc huy hiệu tròn, đồng xu, hình tròn.

💡 **MẸO:** Ring-like Hatch có thêm thông số NumLoops: số vòng ring trước khi chuyển sang hatch thẳng bên trong.

IV. CÁC THÔNG SỐ HATCH CHI TIẾT

Dưới đây là toàn bộ thông số trong hộp thoại Hatch:

Thông số	Mô tả	Giá trị gợi ý
Enable	Bật/tắt bộ Hatch này	Tick để kích hoạt
Type	Kiểu: Uni / Bi / Ring	Tùy nhu cầu (xem mục III)
Angle	Góc đường Hatch so với trục X (độ)	0°, 45°, 90°, 135°
Line Space (Line Distance)	Khoảng cách giữa 2 đường Hatch liên tiếp (mm)	0.02 – 0.1 mm
Edge Offset	Khoảng cách từ đường Hatch đến viền hình (mm)	0 – 0.05 mm
Start Offset	Khoảng cách từ đường Hatch đầu tiên đến biên	0 – 0.5 mm
End Offset	Khoảng cách từ đường Hatch cuối đến biên	0 – 0.5 mm
Mark Contour	Khắc thêm đường viền bao quanh (trước/sau)	Tùy chọn
Follow Edge One Time	Vẽ 1 vòng viền quanh vùng Hatch sau khi tô	Thường bật
Average Distribute Line	Tự động chia đều khoảng cách đường Hatch	Nên LUÔN bật
Line Reduction	Rút ngắn 2 đầu mỗi đường Hatch (mm)	0 đến 0.05
NumLoops	Số vòng ring (chỉ dùng với Ring Hatch)	0 – 5
Auto Rotate Angle	Tự xoay góc Hatch mỗi lần khắc lặp (độ)	0 – 90°
All Calc	Tính toán tất cả đối tượng cùng 1 lúc	Bật khi nhiều hình
Pen No.	Gán bộ thông số laser (Speed/Power) cho bộ Hatch	1 – 255

V. TẠI SAO CẦN CHỈNH TỪNG THÔNG SỐ?

► 5.1 Line Space (Khoảng cách đường) — QUAN TRỌNG NHẤT

Đây là thông số ảnh hưởng lớn nhất đến chất lượng và thời gian khắc.

- Line Space NHỎ (0.02–0.03 mm):
 - → Bề mặt mịn, đặc, không thấy kẻ hở.
 - → Thời gian khắc LÂU hơn rất nhiều.
 - → Phù hợp: khắc đen bóng trên inox, vàng, bạc.
- Line Space LỚN (0.05–0.1 mm):

- → Thấy rõ các đường song song, bề mặt sần.
- → Thời gian khắc NHANH hơn.
- → Phù hợp: khắc gỗ, da, mica (không cần mịn).

💡 MẸO: Nguyên tắc: $\text{Line Space} \leq 1/2$ đường kính tia laser sẽ cho bề mặt liền mạch. Ví dụ tia 0.05mm → $\text{Line Space} \leq 0.025\text{mm}$.

► 5.2 Angle (Góc Hatch)

Góc quyết định hướng các đường khắc.

- 0° hoặc 90° : Đường ngang/dọc. Dễ thấy vân nếu nhìn nghiêng.
- 45° hoặc 135° : Đường chéo. Thấm mỹ hơn, ít thấy vân hơn.
- Xoay 90° giữa các lần Mark Loop: Tạo hiệu ứng cross-hatch, bề mặt đều hơn.

Tại sao cần chỉnh góc?

- Tránh hiện tượng "moiré" khi Hatch chồng lên hoa văn có sẵn.
- Với kim loại: góc 45° thường cho bề mặt đẹp nhất.
- Dùng Auto Rotate để mỗi lần lặp xoay góc → phủ đều mọi hướng.

► 5.3 Edge Offset

Khoảng cách giữa đường Hatch ngoài cùng và đường viền hình.

- Edge Offset = 0: Đường Hatch chạm sát viền → có thể tràn ra ngoài.
- Edge Offset = 0.02–0.05: Tạo khoảng đệm → viền sắc nét, không lem.

Tại sao cần chỉnh?

- Kim loại: tia laser có bán kính nhất định, nếu Hatch sát viền sẽ bị "phình" ra ngoài → chỉnh Edge Offset bù trừ.
- Kết hợp với Mark Contour để có viền sạch.

► 5.4 Line Reduction

Rút ngắn (hoặc kéo dài) mỗi đầu đường Hatch.

- Line Reduction > 0: Đường Hatch ngắn lại → tạo khoảng trống ở 2 đầu.
- Line Reduction < 0: Đường Hatch dài ra → đâm xuyên viền (thường không dùng).

Tại sao cần chỉnh?

- Tránh tích nhiệt ở góc nhọn (góc nhọn kim loại dễ cháy/đen quá mức).
- Tạo hiệu ứng "bo tròn" nhẹ ở mép vùng Hatch.

► 5.5 Mark Contour & Follow Edge

Khắc thêm đường viền bao quanh vùng Hatch.

- Mark Contour: Khắc đường viền TRƯỚC hoặc SAU Hatch (chọn thứ tự bằng nút mũi tên).
- Follow Edge One Time: Vẽ đúng 1 vòng viền sau khi Hatch xong.

Tại sao cần?

- Viền giúp định hình rõ ràng, tránh lem nhem ở mép.
- Khắc viền TRƯỚC: tạo "khuôn" → Hatch không tràn ra ngoài.
- Khắc viền SAU: che đi các đường Hatch bị lệch ở mép.

► 5.6 Start Offset / End Offset

Khoảng cách từ đường Hatch đầu/cuối đến biên đối tượng.

- = 0: Đường đầu tiên nằm sát biên.
- > 0: Dồn các đường vào giữa, tạo margin 2 phía.

Dùng khi: muốn vùng Hatch nhỏ hơn hình gốc một chút (tạo khung trắng xung quanh).

► 5.7 Average Distribute Line

Khi bật: EZCAD tự động điều chỉnh Line Space để các đường chia đều trong hình, không bị lệch ở cuối.

Tại sao cần?

- Nếu chiều cao hình không chia hết cho Line Space → đường cuối bị lệch → bề mặt không đều.
- Bật tùy chọn này → phần mềm tự "làm tròn" → đều đẹp.

✓ **GỢI Ý:** Nên **LUÔN** bật Average Distribute Line trừ khi cần Line Space chính xác tuyệt đối.

► 5.8 Pen No. (Gán thông số laser)

Mỗi bộ Hatch có thể gán 1 Pen riêng → dùng Speed/Power/Mark Loop khác nhau.

- Ví dụ: Hatch 1 (Pen 1): Speed 1000, Power 60% → tô nhanh.
- Hatch 2 (Pen 2): Speed 300, Power 90% → tô đậm lại lần 2.

Tại sao cần?

- Kết hợp nhiều lớp Hatch với thông số khác nhau → hiệu ứng đặc biệt.
- Tách riêng thông số viền (Contour) và phần tô (Fill).

VI. HATCH NÂNG CAO

► 6.1 Hatch 1 / Hatch 2 / Hatch 3 (Đa lớp)

EZCAD cho phép gán 3 bộ Hatch độc lập cho cùng 1 đối tượng, mỗi bộ có Pen riêng.

Thứ tự chạy: Hatch 1 xong → Hatch 2 → Hatch 3 (nếu Enable).

- Hatch 1 (Pen 1): Line Space 0.05, Speed 1000 → tô nhanh lớp nền.
- Hatch 2 (Pen 2): Line Space 0.05, Angle 90°, Speed 500 → tô chéo lần 2 → bề mặt đều hơn.
- Hatch 3 (Pen 3): Line Space 0.03, Speed 300, Power cao → tô mịn lần cuối.

 **MẸO:** Cross-hatch (Hatch chéo 2 lớp 0° + 90°) cho bề mặt đều nhất nhưng tốn gấp đôi thời gian.

 **CẢNH BÁO: QUAN TRỌNG:** Sau khi dùng xong Hatch 2, 3 → nhớ TẮT (bỏ tick Enable) để người dùng sau không bị ảnh hưởng!

► 6.2 All Calc (Tính toán tổng)

Khi chọn nhiều đối tượng cùng Hatch:

- KHÔNG bật All Calc: Hatch từng hình riêng lẻ theo thứ tự Object List. Các đường Hatch KHÔNG thẳng hàng giữa các hình.
- BẬT All Calc: Tất cả đường Hatch được tính như 1 khối → thẳng hàng, đồng bộ. Tốc độ khắc cũng nhanh hơn do đầu laser không phải "nhảy" giữa các hình.

Lưu ý: Với hình phức tạp, All Calc có thể mất thời gian tính toán lâu hơn.

► 6.3 Auto Rotate Hatch (Tự xoay góc)

Sau mỗi lần Mark Loop, góc Hatch tự động xoay thêm 1 góc đặt trước.

- Ví dụ: Angle = 0°, Auto Rotate = 30°:

- → Lần 1: Hatch góc 0°. Lần 2: 30°. Lần 3: 60°...

Ứng dụng: Tạo bề mặt cực kỳ đều, không thấy vân theo 1 hướng. Phù hợp khắc đen bóng cao cấp.

► 6.4 NumLoops (với Ring Hatch)

Số vòng Ring trước khi chuyển sang Hatch thẳng bên trong.

- NumLoops = 0: Toàn bộ Ring từ ngoài vào trong.
- NumLoops = 2–3: 2–3 vòng ngoài là Ring, phần trong là Hatch thẳng → nhanh hơn.

VII. QUY TRÌNH HATCH CHUẨN (10 BƯỚC)

1. Import hoặc vẽ hình kín (closed curve) trong EZCAD.
2. Chọn đối tượng → Nhấn nút "H" (Hatch) hoặc Edit → Hatch.
3. Tick "Enable".
4. Chọn Type (Uni / Bi / Ring) phù hợp.
5. Chỉnh Angle (thường 45° cho kim loại, 0° cho gỗ).
6. Chỉnh Line Space theo vật liệu (xem bảng mục VI).
7. Bật "Average Distribute Line".
8. Bật "Mark Contour" hoặc "Follow Edge" nếu cần viền.
9. Gán Pen No. phù hợp với thông số laser đã cài (Speed/Power/Loop).
10. Nhấn OK → Kiểm tra bằng F1 (Lighting) → F2 (Mark).

💡 MẸO: Sau khi Hatch, đối tượng sẽ hiển thị các đường line bên trong. Dùng F1 (Lighting) để xem trước vùng khắc.

VIII. LỖI THƯỜNG GẶP & CÁCH XỬ LÝ

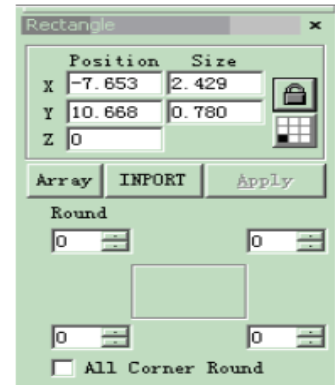
Lỗi	Nguyên nhân	Cách khắc phục
Không Hatch được	Hình chưa kín (open curve)	Dùng Node Edit → Close curve. Hoặc vẽ lại hình kín.
Hatch bị lệch, không đều	Không bật Average Distribute Line	Bật Average Distribute Line.
Bề mặt thấy rõ kẽ hở (sọc)	Line Space quá lớn so với đường kính tia	Giảm Line Space. Hoặc tăng Mark Loop.
Viền bị lem, Hatch tràn ra ngoài	Edge Offset = 0, tia có bán kính	Tăng Edge Offset 0.02–0.05. Bật Mark Contour.
Góc nhọn bị cháy đen quá mức	Tích nhiệt ở góc	Tăng Line Reduction 0.02–0.05. Giảm Power hoặc tăng Speed.
2 hình Hatch không thẳng hàng	Không bật All Calc	Chọn tất cả hình → bật All Calc.
Hatch quá chậm	Line Space quá nhỏ, Speed quá thấp	Tăng Line Space hoặc Speed. Dùng Bidirectional.
Kết quả Hatch bị "moiré"	Góc Hatch trùng với hoa văn vật liệu	Đổi Angle (thử 15°, 30°, 60°).

IX. OBJECT PROPERTIES — THUỘC TÍNH ĐỐI TƯỢNG

Object Properties là bảng thuộc tính hiển thị ở BÊN TRÁI màn hình chính EZCAD. Khi chọn 1 đối tượng (hình vẽ, chữ, vector đã import...), bảng này cho phép chỉnh vị trí, kích thước, và góc xoay của đối tượng đó.

► 9.1 Vị trí bảng Object Properties

Nằm ở cột bên TRÁI giao diện chính EZCAD.
Xuất hiện khi có đối tượng được chọn (click vào hình).
Nếu không thấy: kiểm tra đã chọn đối tượng chưa,
hoặc vào View → Object Properties.



► 9.2 Các thông số trong Object Properties

Thông số	Ý nghĩa	Đơn vị	Cách dùng
X Position	Tọa độ X của điểm mốc đối tượng (góc dưới-trái theo mặc định)	mm	Nhập số → hình dịch trái/phải. Tăng = dịch phải, Giảm = dịch trái.
Y Position	Tọa độ Y của điểm mốc đối tượng	mm	Nhập số → hình dịch lên/xuống. Tăng = dịch lên, Giảm = dịch xuống.

	(góc dưới-trái theo mặc định)		
Z Position	Tọa độ Z (độ cao) của đối tượng	mm	Ít dùng. Chỉ dùng khi khắc 3D hoặc nhiều tầng cao độ.
X Size	Chiều rộng (ngang) của đối tượng	mm	Nhập số → hình co/giãn ngang. Hatch bên trong tự tô lại theo.
Y Size	Chiều cao (dọc) của đối tượng	mm	Nhập số → hình co/giãn dọc. Hatch bên trong tự tô lại theo.
 Lock Ratio (Khóa tỉ lệ) 	Khóa tỉ lệ X/Y để phóng to/thu nhỏ đều cả 2 chiều	—	BẬT: đổi X → Y tự đổi theo. TẮT: đổi X không ảnh hưởng Y.
Datum Point (Điểm mốc) 	Chọn điểm nào trên hình làm gốc tọa độ (9 vị trí)	—	Click vào 1 trong 9 ô vuông để chọn điểm neo.

► 9.3 Datum Point (Điểm mốc) — CHI TIẾT

Datum Point là điểm neo mà tọa độ X/Y Position tham chiếu đến. Có 9 vị trí:

Vị trí	Ý nghĩa	Khi nào dùng
Trên-trái	Tọa độ (X,Y) = góc trên-trái hình	Căn hình theo mép trên-trái vùng khắc
Trên-giữa	Tọa độ (X,Y) = điểm giữa cạnh trên	Căn giữa ngang, sát mép trên
Trên-phải	Tọa độ (X,Y) = góc trên-phải hình	Căn hình theo mép trên-phải
Giữa-trái	Tọa độ (X,Y) = điểm giữa cạnh trái	Căn giữa dọc, sát mép trái
TÂM (giữa)	Tọa độ (X,Y) = tâm hình	Căn giữa bàn khắc (phổ biến nhất)
Giữa-phải	Tọa độ (X,Y) = điểm giữa cạnh phải	Căn giữa dọc, sát mép phải
Dưới-trái	Tọa độ (X,Y) = góc dưới-trái (MẶC ĐỊNH)	Mặc định của EZCAD
Dưới-giữa	Tọa độ (X,Y) = điểm giữa cạnh dưới	Căn giữa ngang, sát mép dưới
Dưới-phải	Tọa độ (X,Y) = góc dưới-phải hình	Căn hình theo mép dưới-phải

💡 **MẸO: MẶC ĐỊNH:** EZCAD dùng góc DƯ'ỚI-TRÁI làm điểm mốc. Nếu muốn căn giữa hình vào tâm bàn khắc → chọn Datum Point = TÂM, rồi set $X=0$, $Y=0$.

► 9.4 Lock Ratio (Khóa tỉ lệ X/Y)



Nút  nằm giữa X Size và Y Size:

BẬT (khóa): Khi đổi X Size → Y Size tự thay đổi theo đúng tỉ lệ gốc. Hình không bị méo.

TẮT (mở khóa): Đổi X Size không ảnh hưởng Y Size. Hình có thể bị kéo dãn/méo. Khi nào dùng?

Phóng to/thu nhỏ logo → BẬT Lock Ratio để không méo.

Kéo dãn hình chữ nhật cho vừa vùng khắc → TẮT Lock Ratio.

✅ **GỢI Ý:** Khi thay đổi X/Y Size, Hatch bên trong sẽ **TỰ ĐỘNG** tính toán lại (tô lại theo kích thước mới). Không cần Hatch lại thủ công!

► 9.5 Nút Center (Đưa về tâm)

Nút Center trên thanh công cụ đưa đối tượng về tâm bàn khắc (0, 0).

Cách dùng: Chọn đối tượng → Nhấn nút Center (biểu tượng $\oplus$).

Tương đương: Set Datum = Tâm, X Position = 0, Y Position = 0.

Khắc tốt nhất khi hình nằm ở TÂM bàn khắc (vùng focus đều nhất).

